L’AP de physique-chimie en ligne, en pratique

Ce guide s'adresse à la collègue qui prend un groupe d'AP de seconde. Il ne parle que de gestes : où sont les fiches-outils, comment vos élèves y accèdent, et ce que le tableau de bord vous montre de leur travail. Aucune connaissance technique n'est nécessaire, et rien de ce qui suit n'est irréversible.

1. Ce que c’est, en deux phrases

Les **outils transversaux** de physique-chimie sont des méthodes que tous les chapitres mobilisent — l'écriture scientifique, les chiffres significatifs, la sécurité au laboratoire… Chacun existe en **page en ligne**, avec ses exercices corrigés, et en **fiche A4 à imprimer** pour le classeur. Ils ne suivent aucune progression : une fois ouverts, ils le restent toute l'année, et l'élève y revient quand il en a besoin.

Le tableau de bord est l'autre bout du fil. Quand un élève travaille avec un compte, son avancement est **enregistré sur un serveur** plutôt que dans le navigateur de la machine : il le retrouve au lycée comme chez lui, et vous voyez, outil par outil, qui a fait quoi.

BON À SAVOIR

Le cours ne dépend pas du compte. Les pages et les fiches PDF sont publiques : un élève sans compte lit tout, fait tous les exercices et obtient toutes les corrections. Le compte ne sert qu'à *enregistrer* son avancement — et à vous le montrer. Vous pouvez donc utiliser les outils en classe dès la première heure, sans rien demander à personne.

2. Les trois adresses

Quoi	Adresse
Le site l'entrée, à donner aux élèves	`https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/`
La page de 2nde les chapitres, puis les outils, tout en bas	`https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-physique-chimie.html`
Le tableau de bord pour vous seule	`https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/prof/`

Ce sont les mêmes adresses toute l'année, sur ordinateur comme sur iPad. Mettez la dernière en favori.

3. Ce que contiennent les fiches-outils

Les huit outils sont ouverts. Sur la page de 2nde, ils ferment la page, sous les chapitres :

	Outil	Ce qu'on y travaille
1	Puissances de dix et écriture scientifique	Écrire $a \times 10^n$, passer d'un préfixe à l'autre, ne pas se faire piéger par la calculatrice.
2	Les chiffres significatifs	Combien de chiffres garder, et pourquoi la règle change entre une multiplication et une addition.
3	Sécurité au laboratoire	La tenue, les neuf pictogrammes d'une étiquette, les gestes de la paillasse, et quoi faire en cas d'incident.
4	La verrerie et le matériel	Nommer chaque pièce — chacune est désormais montrée en **photo et en schéma** —, choisir selon la précision demandée, lire un volume au trait de jauge sans erreur de parallaxe. Depuis le 20/09 : le rinçage de la verrerie, la tare de la balance, et les règles du **schéma normalisé**.
5	Rédiger un compte rendu de TP	Les huit rubriques, l'hypothèse vérifiable, et la distinction entre observer et conclure. Depuis le 20/09 : le **tableau de mesures**, la comparaison à une **valeur de référence**, et le retour critique sur ce qui a pu fausser une mesure.
6	Présenter un calcul	Les cinq étapes d'un calcul rédigé — extraire et convertir, poser la formule en lettres, l'isoler, l'appliquer, conclure par une phrase — et pourquoi un résultat juste tout seul ne vaut presque aucun point. **Dix exercices corrigés**, dont une série entière sur les conversions qui piègent.
7	Manipuler une relation algébrique	Isoler une grandeur dans une formule, avec **une seule méthode** : faire la même opération des deux côtés du signe égal — celle des maths. Puis **71 relations** classées par structure (produit, quotient, somme, parenthèse, carré et racine, enchaînements…), toutes corrigées ligne par ligne, et huit **copies fautives** dont il faut nommer l'erreur.
8	Construire et exploiter un graphique	Poser des axes légendés, tracer une droite moyenne, en tirer un coefficient directeur **avec son unité** — puis savoir si la droite doit passer par l'**origine**, et jusqu'où on a le droit de la lire (interpoler, extrapoler). Deux **pages sœurs** prolongent la méthode au **tableur** et à la **calculatrice** : on y entre depuis la page de l'outil 8, elles ne figurent pas au sommaire.

Chaque outil ouvert propose **le cours en ligne** (avec ses exercices et leurs corrections) et **la fiche à imprimer** en PDF. La fiche est déjà complétée : c'est une fiche de méthode à coller au classeur,

pas un exercice à trous.

4. Se connecter au tableau de bord

1. **Ouvrez l'adresse du tableau de bord** (tableau ci-dessus) et mettez-la en favori.
2. **Saisissez l'adresse de connexion et le mot de passe qui vous ont été donnés.** Ce ne sont pas vos codes de l'établissement : ce compte n'a rien à voir avec École Directe, Microsoft ou le réseau du lycée.
3. **Demandez à Loïc de changer ce mot de passe** dès que possible : celui qu'on vous a remis est provisoire, et vous ne pouvez pas le changer vous-même.

Deux messages d'erreur veulent dire deux choses différentes, et la nuance fait gagner du temps :

Ce que vous lisez	Ce que ça veut dire
« Adresse ou mot de passe incorrect. »	Une faute de frappe, ou le mot de passe n'est pas le bon. Le bouton *Voir*, à droite du champ, permet de relire ce que vous avez tapé.
« Ce compte n'est pas un compte professeur. »	Votre mot de passe est bon. C'est le compte qui n'a pas encore été déclaré comme enseignant. Signalez-le à Loïc : c'est une ligne à ajouter, pas un problème de votre côté.

La session dure **douze heures**, ou jusqu'à ce que vous cliquiez sur *Quitter*. Sur un poste partagé, cliquez sur *Quitter* en partant.

5. Ce que vous voyez — et ce que personne ne voit

Le tableau de bord ne vous montre **que votre groupe d'AP**. Pas les classes de vos collègues, même si vous cherchez : la restriction n'est pas un affichage filtré, elle est posée dans le serveur lui-même. **La réciproque est vraie** : personne ne lit votre groupe, Loïc compris.

Plusieurs de vos élèves font aussi de la SNT, ou ont un autre cours de physique-chimie en ligne. Ils n'ont **qu'un seul compte** pour tout le site, mais chaque enseignant ne voit que la part qui le concerne : vous verrez leurs outils, pas leur SNT, et leur professeur de SNT ne verra rien de vos outils.

> **Si vous avez aussi l'enseignement scientifique en 1re**, le tableau de bord vous accueille par un écran *Mes espaces* : une carte par cours, avec ses classes et leurs codes. Le bouton ⌂ **Mes espaces**, en haut à gauche, y ramène à tout moment. La première a son propre guide — il décrit des écrans différents, puisque ce cours-là suit une progression, avec cahier de textes et absents.

SUR LES DONNÉES PERSONNELLES

Le serveur ne contient **aucun nom d'élève**. Chaque élève y est un identifiant qu'il a choisi lui-même — jamais son nom, jamais son adresse. Si vous voulez voir les vrais noms en face des identifiants, l'onglet *Réglages* vous laisse charger un fichier depuis votre appareil : il **n'est jamais envoyé**, il est lu sur place et s'efface avec votre session. Ce fichier doit vivre sur le OneDrive de l'établissement, nulle part ailleurs.

6. Les trois onglets

Votre tableau de bord en a trois — *Suivi*, *Signalements* et *Réglages*. Les onglets *À corriger* et *Séance* qu'ont les collègues de SNT ne s'affichent pas chez vous : les outils n'envoient pas de copie à corriger, et ils ne suivent pas de progression séance après séance. Il n'y a donc ni cahier de textes, ni retard, ni plafond d'avance.

Suivi

Une ligne par élève. En haut, deux listes déroulantes : votre classe, et ce que vous voulez regarder. Le **code à donner aux élèves** s'affiche juste à côté (*Code élèves*) : un clic dessus le sélectionne pour le copier.

Dès que vous avez chargé la table des noms, les lignes sont rangées **par ordre alphabétique des noms** — l'ordre de votre liste de classe, celui dans lequel vous saisissez notes et observations. Sans elle, elles sont rangées par identifiant. Un élève dont le nom manque dans votre fichier reste sous son identifiant, **en fin de liste** : c'est le signe qu'il manque une ligne au fichier.

- **Tous les outils** — la vue d'ensemble. Une colonne par outil, et la réponse à la seule question qu'on se pose vraiment : qui a fait ses outils ? Chaque case donne le nombre d'étapes validées sur le total (`4/6`), verte quand l'outil est fini.
- **Chapitres et documents** — combien de fois chaque chapitre de physique-chimie a été ouvert, s'il a été débloqué avec son code de fin, et combien de PDF du cours ont été téléchargés. Rien d'autre n'est enregistré : ni temps passé, ni défilement.
- **Un outil en particulier** — le détail étape par étape, pour voir où ça bloque.

Un clic sur le nom d'un élève ouvre **sa fiche** : tout ce qu'il a fait, rassemblé. Le bouton ← *Retour au suivi* revient à la grille.

Sur cette fiche, le bouton ⋯ *Compte* déplie trois gestes rares :

- **Une note** sur l'élève, 200 caractères, que **vous seul·e** lisez — ni l'élève ni un collègue. Elle s'affiche en bandeau en haut de sa fiche. Rien de sensible : ni santé, ni famille.
- **Réinitialiser le mot de passe** d'un élève qui l'a oublié : un mot de passe provisoire s'affiche (du genre `Rubis-1035`), à lui dicter tout de suite — il ne se réaffiche pas. Il peut le garder. Côté élève, l'écran de connexion porte un lien *J'ai perdu mon mot de passe*, qui l'envoie vers vous et lui dit de ne pas recréer de compte.

- **Supprimer le compte** d'un élève qui en a recréé un autre. Tout son travail part avec, et c'est **définitif**. Si l'élève est aussi inscrit chez un ou une collègue, la suppression est refusée : elle effacerait son travail là-bas aussi.

Signalements

Ce que vos élèves signalent avec le bouton **J'ai vu un bug**, en bas à gauche de chaque page de cours. Seul un élève **connecté** le voit. Chaque signalement dit qui l'envoie — l'élève y écrit son nom et son prénom, en tête du message, et la carte affiche sa classe —, quand, dans quel chapitre et à quelle étape, et sur quel appareil ; *Ouvrir la page* vous y emmène. Marquez-le *Traité* une fois réglé, ou supprimez-le. Le nombre en rouge sur l'onglet compte ceux qui restent à traiter. Un élève ne peut pas en envoyer plus de vingt par jour.

Un signalement utile — une erreur trouvée, une amélioration intéressante — peut rapporter **+0,5 au prochain contrôle**. Le bouton *+0,5* de sa carte l'enregistre et le marque traité ; l'élève en est prévenu par une fenêtre, une seule fois, en ouvrant sa prochaine page de cours, et la carte indique ensuite *vu par l'élève*. Le bouton vaut aussi pour les signalements déjà traités : cochez *montrer aussi les signalements traités*. *Retirer le +0,5* rattrape un clic de trop. Le report sur la note du contrôle reste à faire à la main.

Réglages

La table des noms (voir l'encadré plus haut), et les guides. C'est tout : il n'y a rien à régler qui puisse casser quelque chose.

7. Côté élève : comment ils entrent

Votre groupe a un **code à six caractères** que vous dictez en classe. Vous le lisez dans l'onglet *Suivi*, à droite du choix de la classe. La marche à suivre, côté élève :

1. **Ouvrir un outil**
   depuis la page de 2nde.
2. **Créer un compte**
   dans la fenêtre d'accueil : un identifiant et un mot de passe qu'il choisit, puis le code de votre groupe.
3. **C'est fait.**
   Il retrouvera son travail depuis n'importe quel appareil avec ces deux mots.

- L'identifiant est **choisi par l'élève** et n'a pas à être son nom. Faites-le noter quelque part : un identifiant oublié est introuvable, y compris pour nous. L'élève en recrée un, et son travail précédent reste attaché à l'ancien.
- Un bouton **Voir**, à droite du mot de passe, affiche ce que l'élève a tapé : il vérifie avant de valider, à la création comme à la connexion.
- Un élève sans compte peut **quand même** tout faire : rien ne se ferme, mais rien n'est enregistré et vous ne verrez rien.

- Un élève qui a **déjà un compte** pour la SNT ou pour un autre cours n'en crée pas un second : il se connecte avec son identifiant habituel, puis rejoint votre groupe par *Mes classes · en rejoindre une*, dans le menu de son badge en haut de page.
- Les inscriptions de votre groupe se referment quand vous le demandez, en général après la deuxième séance, pour éviter les inscriptions sauvages. Le groupe **reste dans votre tableau de bord** : seule la création de nouveaux comptes se ferme.

8. Garder le site sur l'iPad

Les élèves auront besoin de revenir sur ce site toute l'année. Plutôt qu'un favori qu'ils ne retrouveront pas, faites-leur poser **une icône sur l'écran d'accueil** de l'iPad. C'est le geste à faire faire à toute la classe la première fois, en deux minutes :

1. **Ouvrir Safari**
   — pas Chrome, et pas un lien ouvert depuis Teams ou École Directe : le bouton nécessaire n'existe que dans Safari.
2. **Aller à l'adresse du site**
   (la première du tableau au §2). Le plus simple est de la dicter une fois, ou de la projeter.
3. **Toucher le bouton Partager**
   — le carré avec une flèche vers le haut, en haut de l'écran.
4. **Faire défiler la liste et choisir « Sur l'écran d'accueil »**
   (« Ajouter à l'écran d'accueil » selon la version d'iPadOS).
5. **Raccourcir le nom proposé**
   — « Physique-chimie » suffit — puis toucher
   Ajouter
   .

Une icône apparaît alors sur l'écran d'accueil : un appui dessus rouvre le site directement. L'élève reste reconnu, puisque c'est le même Safari — il n'a pas à retaper son identifiant.

LE BON MOMENT

Faites-le à la **première séance**, juste après la création des comptes, pendant que tout le monde est sur la même page. Un élève qui doit retrouver l'adresse trois semaines plus tard ne la retrouve pas.

9. Les trois choses à ne pas faire

1. **Ne pas déposer le fichier des noms ailleurs que sur le OneDrive de l'établissement.**
   C'est le seul document du dispositif qui associe un identifiant à un nom.

2. **Ne pas laisser une session ouverte sur un poste partagé.**
   Douze heures, c'est long. *Quitter* efface aussi la table des noms.

3. **Ne pas promettre qu'un identifiant perdu sera retrouvé.**
   Il ne l'est pas : c'est le prix de l'anonymat côté serveur. Mieux vaut le faire noter dès le premier jour.

10. Si ça coince

Symptôme	Ce que c'est
Un élève inscrit n'apparaît pas dans la grille.	Cherchez-le **en fin de liste** : un élève dont l'identifiant manque au fichier de la table des noms y est rangé sous cet identifiant, pas sous son nom. Ajoutez sa ligne au fichier et rechargez la table.
La liste des classes est vide.	Votre compte existe mais n'est rattaché à aucune classe. Une ligne à ajouter côté serveur : signalez-le.
La grille de suivi est vide, avec des points gris partout.	Aucun de vos élèves n'a encore créé de compte, ou aucun n'a encore ouvert d'outil. Normal avant la première séance.
Un élève dit avoir travaillé, sa ligne reste grise.	Il a travaillé **sans compte**, ou avec un compte rattaché à une autre classe. Faites-lui vérifier le badge en haut de la page : il doit y lire son identifiant et le nom de votre groupe.
Un élève ne peut pas créer son compte : « code de classe inconnu ».	Une faute de frappe, ou les inscriptions du groupe ont été refermées. Le code se lit dans votre onglet *Suivi*.
« Cet identifiant est déjà pris. »	Quelqu'un l'a choisi avant lui — ou c'est le sien, d'un autre cours. Dans ce second cas, il passe par *Me connecter* plutôt que par *Créer mon compte*.
« Pas de connexion au serveur. »	Le réseau, ou le serveur en pause. Réessayez dans un moment, puis signalez si ça persiste. Les pages du cours, elles, continuent de fonctionner : seul l'enregistrement s'arrête.
Un outil est marqué 🚧 et n'a pas de lien.	Il est écrit mais pas encore relu. Les cinq autres suffisent pour commencer l'année ; ceux-là s'ouvriront au fil des semaines.

Pour tout le reste : **Loïc Van Hoorde**. Une seule chose est définitive dans ce tableau de bord, la suppression d'un compte élève ; tout le reste se reprend.

« Présenter un calcul », le 7 « Manipuler une relation algébrique » et le 8 « Construire un graphique » ; les outils 4 et 5 ont été complétés) · revu le **22 septembre** — la grille de suivi se range par ordre alphabétique des noms dès que la table des noms est chargée, et cette table lit le fichier de correspondance tel qu'Excel l'enregistre · revu le **3 octobre** — un onglet *Signalements* reçoit les bugs signalés par les élèves · revu le **4 octobre** — un élève absent de la grille se cherche en fin de liste · revu le **6 octobre** — la fiche d'un élève permet de noter, de réinitialiser son mot de passe et de supprimer son compte (bouton *⋯ Compte*) · revu le **11 octobre** — chaque signalement porte le nom et le prénom de l'élève, et sa classe ; un bouton *+0,5* dans l'onglet *Signalements*, dont l'élève est prévenu à sa prochaine connexion ; un bouton *Voir* affiche le mot de passe pendant qu'on le tape, côté élève comme sur le tableau de bord · revu le **17 octobre** — l'écran de connexion de l'élève porte un lien *J'ai perdu mon mot de passe*. Si vous avez aussi l'enseignement scientifique en 1re, son guide est ici.